

2023102534 彭山河

题目零：笔记

Lecture 02 · Fundamentals 计算机科学基础

> Advanced Programming — 计算机的组成：硬件（Hardware）与软件（Software）

一、总览

- 计算机形态各异：从洗衣机里的芯片，到占满整个房间的巨型机
- **硬件**：摸得着的物理部件；**软件**：指挥硬件干活的无形指令

二、硬件

硬件七大组成：**CPU**（大脑）、**内存**（RAM/ROM/Cache）、**存储器**（HDD/SSD）、**主板**（连接一切）、**I/O 设备**（键盘、显示器等）、**总线**（部件间数据通道）、**电源与散热**。

CPU（中央处理器）

- 执行程序指令，完成算术、逻辑、控制与 I/O 操作；厂商：**Intel、AMD**
- 指标：主频（GHz）、核心数、线程数、缓存（L1~L3）、TDP（功耗，W）
- 现代 Intel 酷睿采用混合架构：**P-core 性能核 + E-core 能效核**

指标 i9-14900K（台式机） i5-8250U（笔记本）
--- --- ---
主频 基准 3.2/2.4 GHz，睿频最高 6.0 GHz 基准 1.6 GHz，睿频最高 3.4 GHz
核心 24 核（8 P+ 16 E） 4 核
线程 32 8
缓存 L3 36 MB，L2 共 32 MB L3 6 MB
TDP 125 W（最高 253 W） 15 W（10~25 W）

RAM（内存）

- 短期临时存储，属**易失性存储器**：关机/重启后数据立即丢失
- 指标：容量（8/16/32/64 GB+）、速度（MHz/MT/s；DDR4 2133~3200，DDR5 4800~8000+）、延迟

Storage（外存储器）

HDD 机械硬盘 SSD 固态硬盘
--- --- ---
原理 机械结构：旋转磁碟 + 移动读写磁头（像精密唱片机） 电子结构：NAND 闪存芯片，无运动部件（像高速大 U 盘）
特点 容量大、便宜；慢、怕震 速度快、抗震；较贵

三、软件

分两层：****系统软件****（操作系统、驱动等，管理机器本身）与****应用软件****（浏览器、Word、游戏等，完成具体任务）。

操作系统（OS）

- 最重要的软件，是****用户 ↔ 硬件****、****应用 ↔ 硬件****之间的桥梁

Windows 简史

1985 `1.0` → 1990 `3.0` → 1995 ****`95`（革命性版本）**** → 2001 `XP` → 2007 `Vista` → 2009 `7` → 2012-13 `8/8.1` → 2015 `10` → 2021 `11`（至今）

推荐软件（系统：Windows 10 LTSC 2021 / Windows 7）

软件	用途
WinRAR	文件压缩归档
Supermium	网页浏览器
Office 2016 / 2010	办公套件
HoneyView	图片查看器
K-Lite	视频播放器（含解码包）
Winamp	音频播放器
Notepad++	文本/代码编辑器
WinHex	十六进制编辑器

四、协同工作

...

I/O 设备（键盘、显示器）

↑↓

操作系统 OS

↑↓

应用 App + 数据 Data

↑↓

CPU ↔ RAM 内存 ↔ Storage 硬盘/SSD

...

- 程序与数据存于硬盘 → 运行时调入内存 → CPU 取指执行 → OS 调度 → 用户经 I/O 设备交互

- 补充：标准键盘约 104~108 个按键

题目一：了解自己电脑的硬件配置



设备信息

设备名称	LEGION-PENG
处理器	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H (2.60 GHz)
机带 RAM	16.0 GB (15.8 GB 可用)
图形卡	NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6 GB)
存储	已使用 2.75 TB 中的 2.48 TB

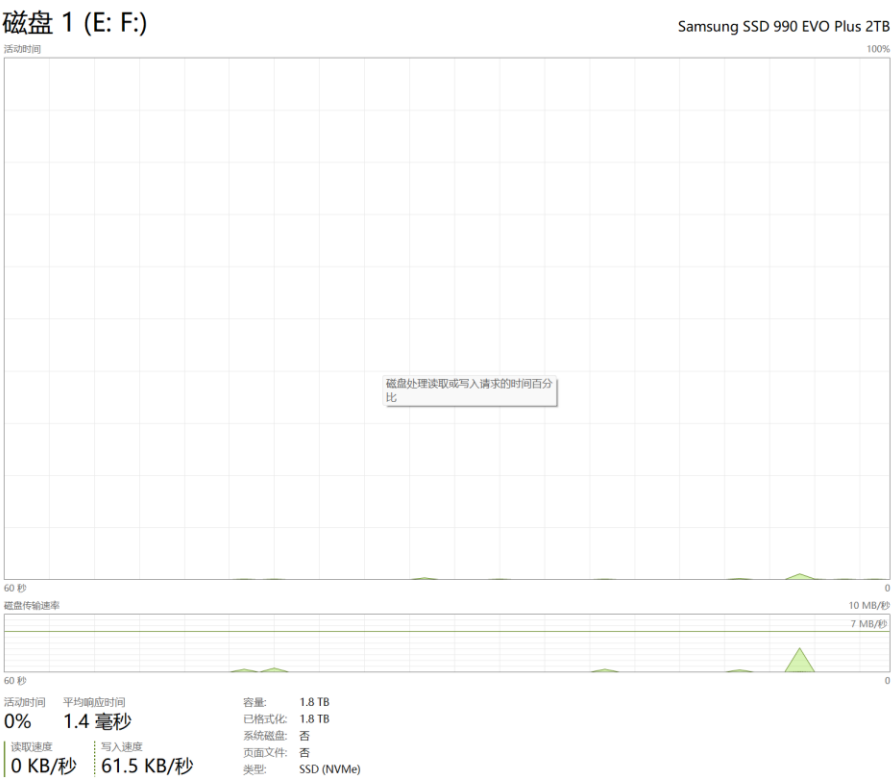
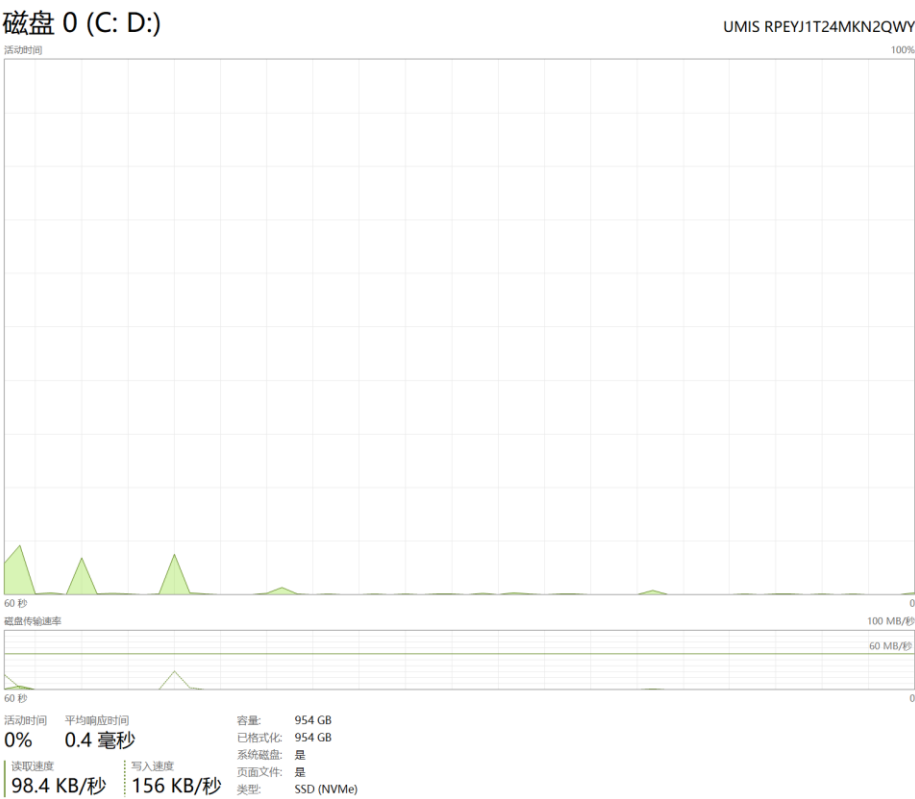
1. CPU

利用率	速度	基准速度:	2.60 GHz
3%	3.75 GHz	插槽:	1
进程	线程	内核:	12
357	6802	逻辑处理器:	16
句柄	183586	虚拟化:	已启用
正常运行时间	L1 缓存:	1.1 MB	
1:11:37:03	L2 缓存:	9.0 MB	
	L3 缓存:	18.0 MB	

2. 内存

使用中(已压缩)	可用	速度:	5200 MT/秒
10.9 GB (784 MB)	4.9 GB	已使用的插槽:	2/2
已提交	已缓存	外形规格:	SODIMM
19.2/30.8 GB	2.8 GB	为硬件保留的内存:	208 MB
分页缓冲池	非分页缓冲池		
1.5 GB	1.2 GB		

3. 硬盘



题目二：了解操作系统：

用过：Android OS 、iOS、 Windows

第一个：Windows

最喜欢：iOS

理由：简洁、迅速，纯净。

题目三：练习使用 printf-style 格式化输出

程序如下：

定义学生成绩

```
students = [  
    ("Alice", 92.50, "A"),  
    ("Bob", 78.00, "B"),  
    ("Charlie", 85.75, "A"),  
    ("David", 60.50, "D"),  
    ("Eve", 99.25, "A"),  
]
```

计算总人数和平均分

```
total_students = len(students)  
total_score = sum(student[1] for student in students)  
average_score = total_score / total_students
```

使用 % 格式化输出报告

打印标题行（两侧各 10 个 =）

```
print("%s Score Report %s" % ("=" * 10, "=" * 10))
```

打印总人数行

```
print("Total students: %d" % total_students)
```

打印空行

```
print()
```

打印表头

Name 左对齐占 12 位，Score 右对齐占 8 位，Grade 右对齐占 6 位

```
print("%-12s%8s%6s" % ("Name", "Score", "Grade"))
```

循环打印每位学生的成绩

```
for name, score, grade in students:
```

姓名左对齐占 12 位，成绩保留 2 位小数且右对齐占 8 位，等级右对齐占 6 位

```
    print("%-12s%8.2f%6s" % (name, score, grade))
```

打印空行

```
print()
```

打印平均分

```
print("Average: %.2f" % average_score)
```

结果如下：

```
/mahjong/python.exe "e:/Advanced programming/Score_Report.py"
```

```
===== Score Report =====
```

```
Total students: 5
```

Name	Score	Grade
Alice	92.50	A
Bob	78.00	B
Charlie	85.75	A
David	60.50	D
Eve	99.25	A

```
Average: 83.20
```

```
PS E:\Advanced programming>
```